



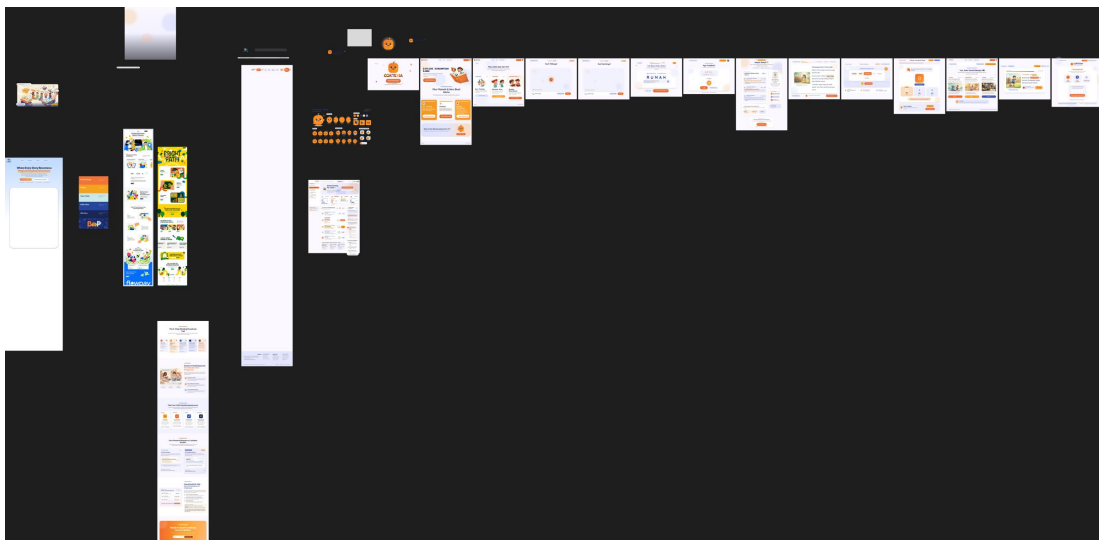
CORTEXIA

Product Requirements Document

Sistem Informasi Multimodal AI untuk Profiling Proses Membaca

Dokumen	PRD Lengkap + Model Sistem
Versi	1.2
Status	Draft siap ditinjau
Tanggal	21 September 2026
Pemilik	Muhammad Yusuf Arrayyan — Project Manager & System Analyst
Sumber utama	Skema Capstone UNIB, Use Case Capstone v2, Prototype UI/UX

Pernyataan penggunaan. CORTEXIA adalah sistem pendukung keputusan untuk memahami proses membaca. Profil sesi bukan diagnosis klinis dan harus ditinjau oleh guru atau pendamping yang berwenang.



Gambar 1. Ringkasan visual prototype UI/UX CORTEXIA.

Daftar Isi

Bab	Bagian
1	Ringkasan Eksekutif
2	Latar Belakang, Masalah, dan Tujuan
3	Pengguna, Persona, dan Stakeholder
4	Ruang Lingkup, Asumsi, dan Guardrail
5	User Journey dan Use Case
6	Functional Requirements
7	Non-Functional Requirements
8	Spesifikasi UX/UI
9	Arsitektur dan Context Diagram
10	DFD dan Alur Data
11	Sequence Diagram
12	Activity Diagram
13	Class Diagram dan Data Model
14	Pipeline AI dan Profil Keluaran
15	Keamanan, Privasi, dan Etika
16	Testing dan Acceptance Criteria
17	Roadmap dan Delivery Plan
18	Risiko, Dependensi, dan Open Questions
19	Definition of Done dan Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

CORTEXIA adalah sistem analitik membaca berbasis multimodal AI yang menggabungkan estimasi tatapan berbasis webcam, analisis ucapan saat membaca nyaring, dan performa membaca. Tujuan utamanya adalah membantu guru atau pendamping memahami proses membaca, bukan hanya skor akhir. Sistem menghasilkan profil dominan pada tingkat sesi, bukti pendukung, kualitas data, dan rekomendasi latihan berbasis aturan.

Produk minimum yang didemonstrasikan: consent → device check → kalibrasi → perekaman → transkripsi/alignment → ekstraksi fitur → prediksi → dashboard → verifikasi → laporan.

Dokumen ini mengubah artefak yang tersedia menjadi baseline requirement produk dan spesifikasi sistem. Diagram use case menjadi sumber kebutuhan aktor; diagram context, DFD, sequence, activity, dan class ditambahkan untuk melengkapi dokumentasi rekayasa perangkat lunak.

Klaim produk dibatasi pada profiling sesi dan dukungan intervensi belajar. CORTEXIA tidak mendiagnosis disleksia atau gangguan klinis, tidak menggantikan ahli, dan tidak boleh digunakan untuk keputusan pendidikan berisiko tinggi tanpa peninjauan manusia.

2. Latar Belakang, Masalah, dan Tujuan

Asesmen yang hanya menggunakan skor akhir tidak selalu menjelaskan mekanisme di balik kesulitan membaca. Dua sesi dengan akurasi kata yang hampir sama dapat memiliki proses yang berbeda: satu menunjukkan regresi dan pandangan di luar teks yang tinggi, sementara sesi lain menunjukkan substitusi kata, jeda, dan latensi pengucapan.

CORTEXIA menjawab celah tersebut dengan merekam sinyal visual dan verbal secara sinkron, mengekstraksi fitur, membandingkan strategi model single modality dan multimodal, lalu menyajikan hasil yang dapat ditindaklanjuti.

2.1 Masalah yang Diselesaikan

- Guru atau pendamping belum memiliki ringkasan proses membaca yang objektif dan mudah dipahami.
- Data tatapan dan ucapan sering dianalisis terpisah sehingga bukti perilaku tidak terintegrasi.
- Webcam dan ASR lebih terjangkau daripada eye tracker khusus, tetapi kualitasnya bervariasi.
- Output AI berisiko disalahartikan sebagai diagnosis jika tidak disertai probabilitas, quality gate, dan batasan.
- Pengumpulan data anak membutuhkan persetujuan, pseudonimisasi, kontrol akses, dan kebijakan retensi.

2.2 Tujuan Produk

- Membangun prototipe web untuk profiling proses membaca berbasis multimodal.
- Menyediakan dashboard yang menjelaskan profil dengan metrik, bukti, dan tingkat keyakinan.
- Mendukung guru meninjau transkripsi, menetapkan intervensi, dan memantau perkembangan.
- Menyediakan pipeline eksperimen yang reproducible dan membandingkan baseline, single modality, early fusion, late fusion, dan ablation.

3. Pengguna, Persona, dan Stakeholder

Aktor	Tujuan	Kebutuhan utama	Kekhawatiran
Siswa	Menyelesaikan sesi dengan nyaman	Instruksi sederhana, teks terbaca, privasi	Cemas, lelah, merasa diberi label
Guru/Pendamping	Memahami pola sesi dan menentukan tindak lanjut	Hasil jelas, koreksi transkripsi, laporan	Hasil dianggap diagnosis
Orang Tua	Memahami perkembangan dan membantu latihan	Ringkasan non-teknis, rekomendasi rumah	Salah menafsirkan atau membandingkan anak
Admin/Peneliti	Mengelola pengguna, data, model, dan audit	RBAC, versioning, reproducibility	Kebocoran data dan bias model
Dosen/Penguji	Menilai kontribusi teknis	Demonstrasi, metrik, dan dokumentasi	Scope terlalu besar

3.1 Prinsip pengalaman pengguna

- Ramah anak, tidak menghakimi, dan menggunakan bahasa dukungan.
- Satu aksi utama per layar; alur progres selalu terlihat.
- Tampilan siswa sederhana; tampilan guru lebih kaya analitik.
- Status selalu disampaikan dengan label, teks, dan ikon — bukan warna saja.
- Metrik teknis diberi tooltip atau penjelasan singkat.

4. Ruang Lingkup, Asumsi, dan Guardrail

4.1 In scope — MVP capstone

- Login dan akses berbasis peran.
- Pengelolaan pengguna, teks bacaan, level, dan target kata.
- Consent, device check, kalibrasi tatapan, perekaman audio/gaze/event.
- ASR, alignment, penandaan substitusi/penghilangan/penambahan/pengulangan.
- Ekstraksi fitur tatapan, ucapan, performa, dan kualitas data.
- Model baseline, single modality, early fusion, late fusion, dan ablation.
- Dashboard profil, bukti pendukung, quality gate, rekomendasi, monitoring, dan laporan.
- Manajemen model, konten, aturan, dan audit dasar untuk admin.

4.2 Out of scope

- Diagnosis klinis, pengukuran aktivitas otak, dan perangkat medis.
- Klaim efektivitas intervensi tanpa uji prates-pascates dengan pembandingan.
- Eye tracker laboratorium sebagai perangkat wajib.
- Deep learning end-to-end sebagai target wajib.
- Penyimpanan audio/video tanpa retensi dan kontrol akses.
- Otomatisasi keputusan pendidikan berisiko tinggi tanpa human review.

4.3 Guardrail produk

- Decision support, bukan diagnosis.
- Evidence before conclusion: profil selalu disertai bukti dan kualitas.
- Human-in-the-loop untuk transkripsi dan interpretasi.
- Fail safely ketika satu modalitas gagal.
- Privacy by design dan data minimization.
- Label Mixed/Uncertain ketika bukti tidak cukup.

5. User Journey dan Use Case

5.1 User journey utama

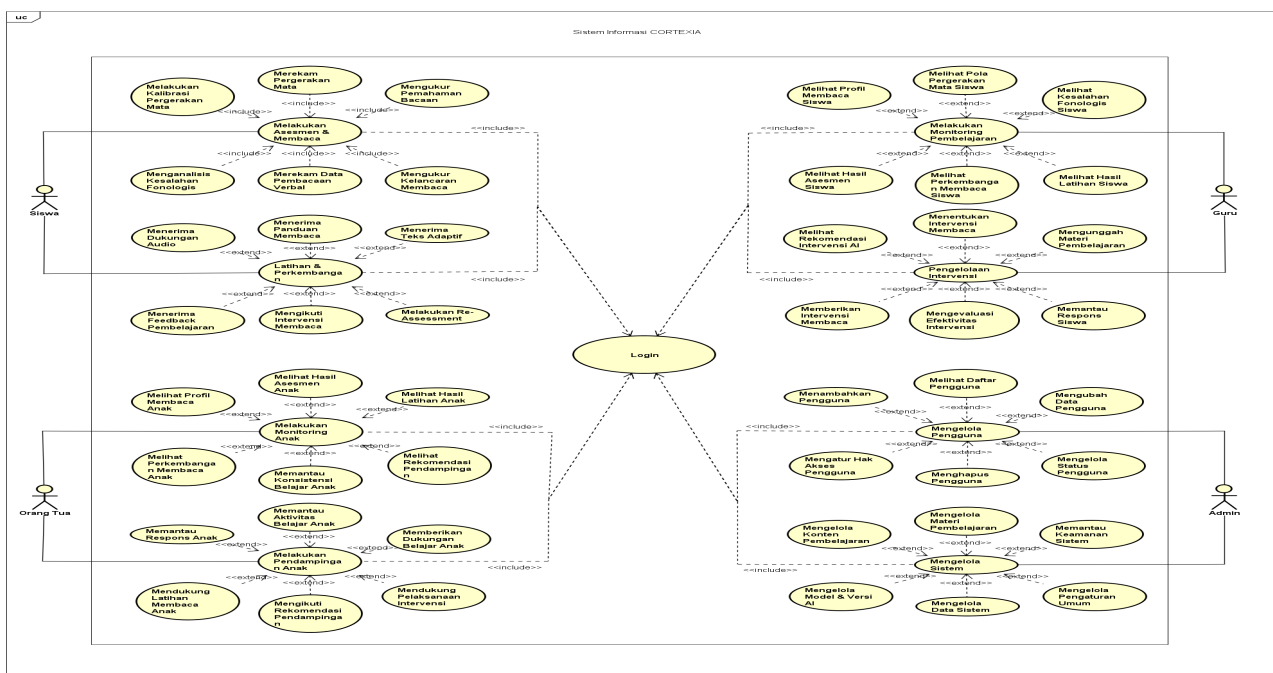
Journey guru/pendamping: login → pilih siswa → pilih teks → consent/device check → kalibrasi → sesi membaca → processing → hasil → verifikasi → rekomendasi/intervensi → monitoring → laporan.

Journey siswa: sambutan → izin perangkat → kalibrasi → membaca nyaring → selesai/jeda → pesan penutup non-diagnostik.

5.2 Use case utama

Kode	Use case	Aktor utama	Ringkasan
UC-01	Login	Semua aktor	Autentikasi dan pemuatan hak akses.
UC-02	Kelola pengguna	Admin	Tambah, ubah, hapus/nonaktifkan, role, dan hak akses.
UC-03	Kelola teks/materi	Guru/Admin	Membuat, memilih, mengubah, menerbitkan, dan mengarsipkan teks.
UC-04	Asesmen & membaca	Siswa/Guru	Consent, kalibrasi, capture, transkripsi, alignment, dan fitur.
UC-05	Latihan & perkembangan	Siswa/Guru	Mengikuti latihan, melihat feedback, dan melakukan re-assessment.
UC-06	Monitoring pembelajaran	Guru	Melihat profil, pola gerakan mata, hasil asesmen, latihan, dan perkembangan.
UC-07	Pengelolaan intervensi	Guru	Menentukan, memberi, memantau respons, dan mengevaluasi intervensi.
UC-08	Monitoring anak	Orang Tua	Melihat profil, hasil, perkembangan, aktivitas, dan memberi dukungan.
UC-09	Pendampingan anak	Orang Tua	Memantau respons, memberi dukungan, dan mengikuti rekomendasi.
UC-10	Kelola sistem	Admin	Kelola konten, model/versi AI, data, pengaturan, dan keamanan.

5.3 Use case diagram sumber



Gambar 2. Use case diagram CORTEXIA yang menjadi sumber kebutuhan aktor dan fitur.

6. Functional Requirements

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-01	Pendamping membuat dan memilih teks sesi	Must	Teks, level, target kata, dan versi tersimpan.
FR-02	Sistem melakukan kalibrasi tatapan	Must	Skor dan status layak/tidak layak tampil.
FR-03	Sistem merekam tatapan, audio, dan event secara sinkron	Must	Semua stream memiliki session ID dan timestamp konsisten.
FR-04	Sistem mentranskripsikan dan menyelaraskan ucapan	Must	Kesalahan kata dan confidence dapat diperiksa.
FR-05	Sistem mengekstraksi fitur multimodal	Must	Feature vector tersimpan dan berversi.
FR-06	Sistem menjalankan prediksi model	Must	Profil, probabilitas, quality gate, dan model version tersimpan.
FR-07	Pendamping memverifikasi/mengoreksi transkripsi	Should	Metrik turunan diperbarui; koreksi diaudit.
FR-08	Dashboard menampilkan ringkasan, bukti, dan rekomendasi	Must	Hasil dapat dipahami tanpa membuka data mentah.
FR-09	Sistem mengekspor laporan sesi	Should	Laporan cetak tanpa identitas sensitif secara default.
FR-10	Admin mengelola model dan aturan rekomendasi	Could	Versi aktif dan riwayat perubahan tercatat.
FR-11	Guru memantau perkembangan siswa	Must	Riwayat sesi, tren, dan catatan sesuai hak akses.
FR-12	Orang tua melihat ringkasan terbatas	Should	Hanya anak yang diberi akses; bahasa non-teknis.
FR-13	Admin mengelola status dan hak akses	Must	Role, status, perubahan, dan audit tersedia.
FR-14	Sistem menampilkan kualitas dan keterbatasan	Must	Data buruk tidak disamarkan sebagai hasil normal.

7. Non-Functional Requirements

ID	Area	Target minimum
NFR-01	Privasi	Identitas diminimalkan, pseudonim, consent, dan retensi tercatat.
NFR-02	Keamanan	RBAC, transport terenkripsi, audit aktivitas penting.
NFR-03	Performa	Inferensi ≤ 2 detik; dashboard ≤ 5 detik setelah fitur siap.
NFR-04	Usability	SUS ≥ 70 ; task completion pendamping $\geq 80\%$.
NFR-05	Reliabilitas	Gagal satu modalitas tidak merusak modalitas lain.
NFR-06	Kompatibilitas	Chromium pada laptop dengan webcam/mikrofon standar.
NFR-07	Reproducibility	Split, preprocessing, seed, konfigurasi, dan model berversi.
NFR-08	Explainability	Fitur, probabilitas, bukti, versi model, dan batasan tampil.
NFR-09	Accessibility	Kontras memadai, teks terbaca, fokus keyboard, tidak hanya mengandalkan warna.
NFR-10	Observability	Error dapat ditelusuri melalui session/correlation ID.

7.1 Priority model

Must = wajib untuk demo inti; Should = penting tetapi dapat dipersempit; Could = masuk bila kapasitas dan data memungkinkan.

8. Spesifikasi UX/UI

8.1 Arah visual dari prototype

Prototype menggunakan karakter ramah anak, hangat, dan edukatif: aksen oranye, latar terang krem/putih, kartu membulat, ilustrasi karakter, CTA yang jelas, dan hierarki visual sederhana. Gaya tersebut dipertahankan pada landing page, onboarding, sesi membaca, dashboard, dan latihan.

8.2 Layar wajib

Layar	Pengguna	Komponen utama
Landing / Welcome	Semua	Nilai produk, CTA mulai, navigasi informasi.
Login	Semua pengguna terdaftar	Username/email, password, bantuan akses.
Home berbasis role	Semua	Pintu masuk Guru, Siswa, Orang Tua, Admin.
Dashboard Guru	Guru	Ringkasan siswa, sesi terbaru, CTA mulai sesi.
Pilih Siswa & Teks	Guru	Search/filter, kartu teks, level, target kata.
Consent & Device Check	Siswa/Guru	Persetujuan, webcam/mic check, privasi.
Calibration	Siswa	Titik kalibrasi, progres, skor kualitas.
Reading Session	Siswa	Teks fokus, timer, kontrol, recording state.
Processing	Sistem/Guru	Progress transkripsi, alignment, fitur, inferensi.
Session Result	Guru	Profil, confidence, quality, metrik, review.
Detail Gaze/Error	Guru	Heatmap/area teks, kata bermasalah, timeline.
Recommendation/Intervention	Guru/Siswa/Orang Tua	Latihan, tujuan, durasi, progress.
Student Monitoring	Guru/Orang Tua	Tren, hasil, latihan, respons, catatan.
Content/User/Model Management	Admin/Guru	CRUD, versi, audit, status, pengaturan.

8.3 Komponen dan state wajib

- Primary button oranye: default, hover, disabled, loading.
- Card metrik/profil dan badge Layak / Perlu ditinjau / Tidak layak.
- Progress stepper: consent → calibration → reading → processing → result.
- Empty, loading, error, permission denied, retry, dan incomplete state.
- Tooltip untuk WER, regresi, fiksasi, dan confidence.
- Banner persisten: “Profil ini bukan diagnosis klinis.”

8.4 Asset UI resmi

Aset berikut diperlakukan sebagai referensi visual resmi untuk implementasi UI: logo wordmark CORTEXIA, maskot karakter, dan prototype screen set.





Logo wordmark / header	Maskot / avatar
------------------------	-----------------

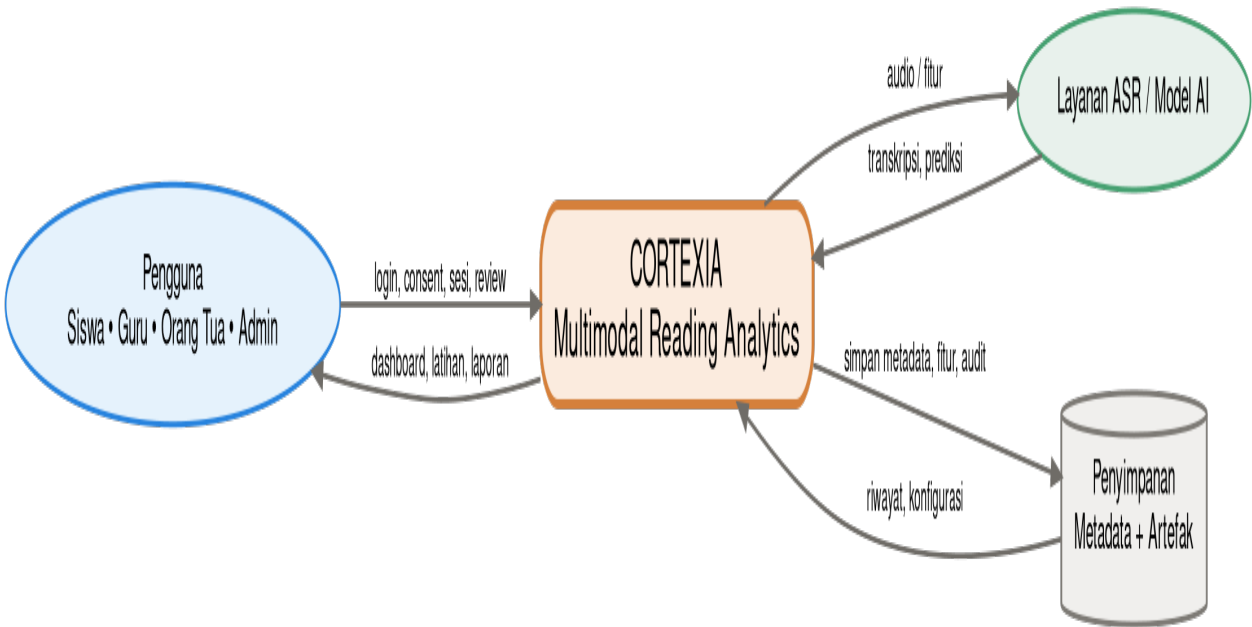
9. Arsitektur dan Context Diagram

9.1 Arsitektur berlapis

Alur sistem bersifat sekuensial dan terobservasi: Presentation menangani interaksi; Capture menghasilkan stream; Processing mengubah data mentah menjadi event/fitur; Intelligence melakukan prediksi; Data menyimpan metadata, artefak, versi, dan audit.

Lapisan	Komponen	Tanggung jawab
Presentation	Web session, kalibrasi, dashboard	Interaksi, persetujuan, stimulus teks, visualisasi.
Capture	Webcam, mikrofon, event logger	Video/audio/event bertimestamp.
Processing	Gaze estimator, ASR, text aligner	Event, transkripsi, label error, fitur.
Intelligence	Classifier, fusion, rule engine	Profil, probabilitas, rekomendasi.
Data	Relational DB, object storage, model registry	Metadata, feature store, hasil, versi, audit.

9.2 Context diagram

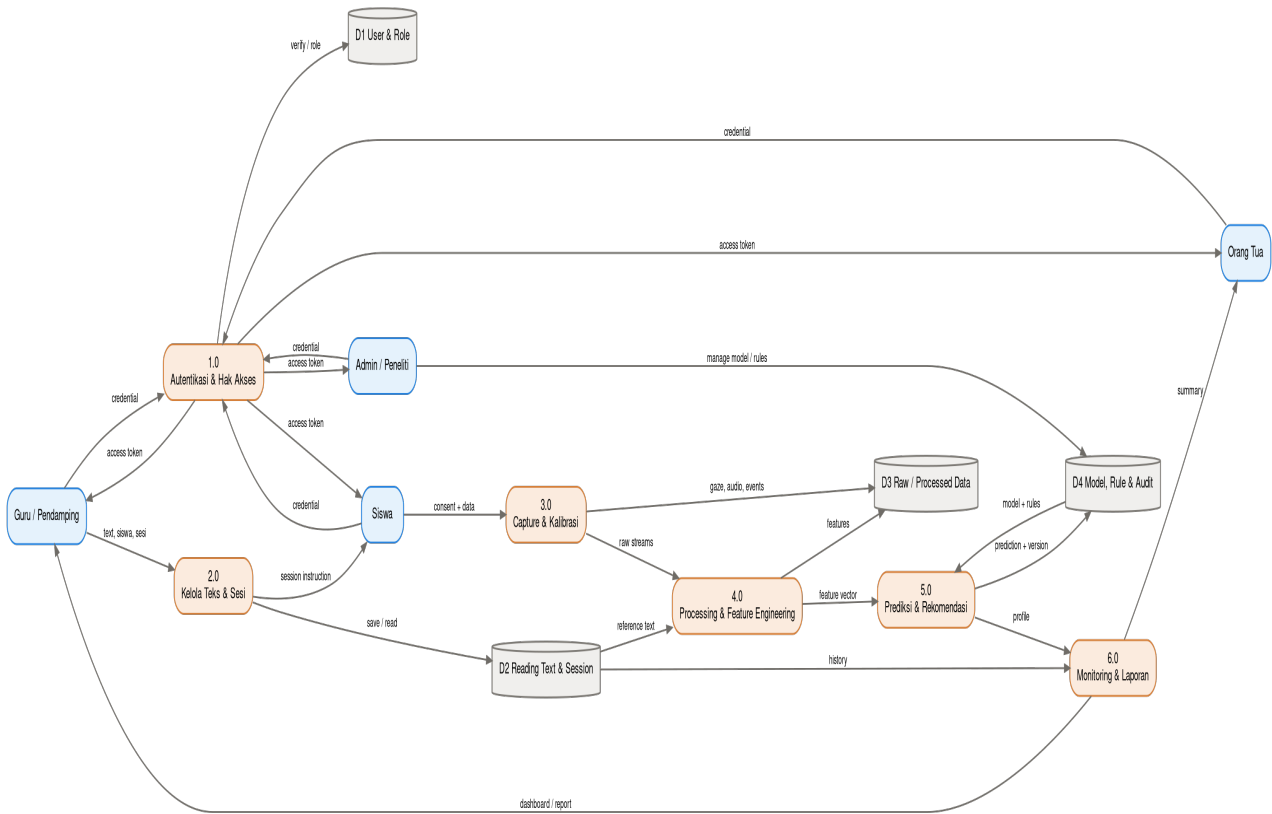


Gambar 3. Context diagram CORTEXIA dan sistem eksternal yang berinteraksi.

10. DFD dan Alur Data

10.1 DFD Level 0

DFD menunjukkan pemecahan proses utama: autentikasi, pengelolaan teks/sesi, capture, processing, prediksi/rekomendasi, serta monitoring/laporan. Data store dipisahkan agar raw media, fitur, model, dan audit tidak tercampur.



Gambar 4. DFD Level 0 CORTEXIA.

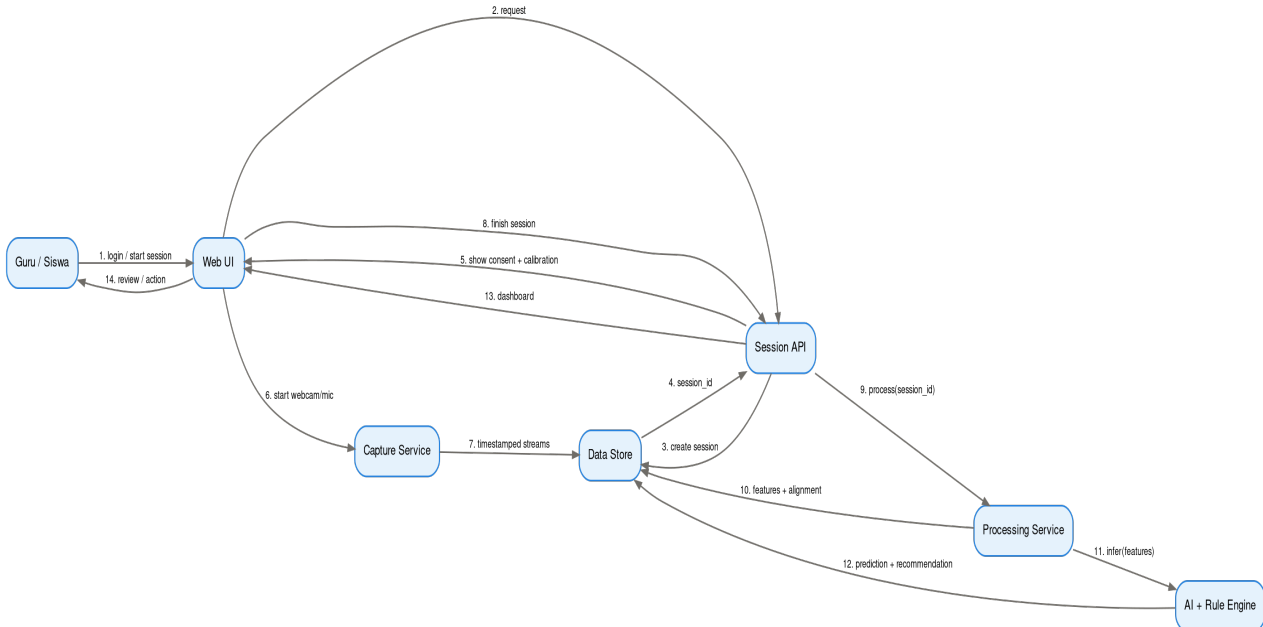
10.2 Kamus data inti

Entitas	Atribut kunci	Keterangan
User	userId, role, status	Akun dan hak akses.
ParticipantAlias	aliasId, consentId, retentionUntil	Pseudonim peserta dan consent.
ReadingText	textId, title, level, content, version	Stimulus teks acuan.
Session	sessionId, participantId, textId, status, qualityStatus	Satu sesi membaca.
GazeEvent	timestamp, x, y, areaOfInterest	Event tatapan hasil estimator.
SpeechSegment	start/end, transcript, confidence, errorType	Segmen audio dan hasil alignment.
ExtractedFeature	gaze, speech, performance, quality, pipelineVersion	Vektor fitur sesi.
Prediction	profile, probability, explanation, modelVersion	Hasil inferensi.
Recommendation	type, content, duration, status	Latihan/intervensi berbasis aturan.
AuditLog	actorId, action, target, timestamp	Jejak aktivitas penting.

11. Sequence Diagram

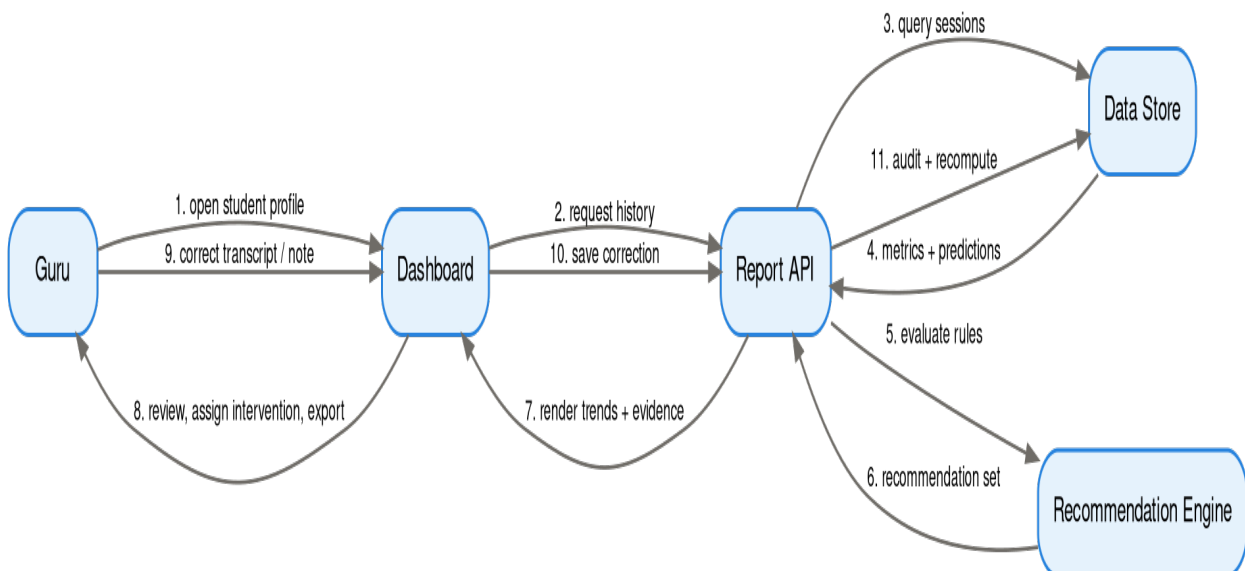
11.1 Sequence — sesi asesmen dan membaca

Diagram berikut memperlihatkan interaksi pengguna, web UI, session API, capture service, processing service, AI/rule engine, dan data store.



Gambar 5. Sequence diagram alur asesmen dan membaca.

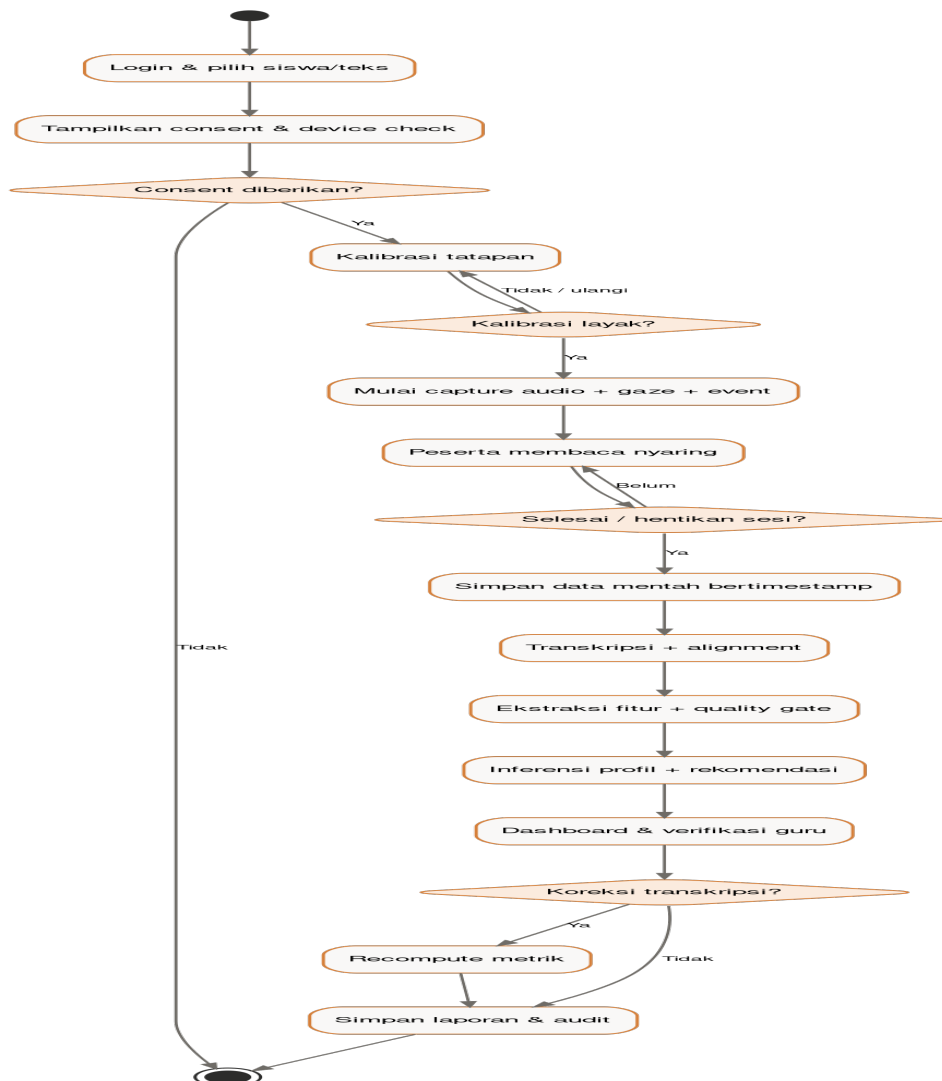
11.2 Sequence — monitoring dan intervensi



Gambar 6. Sequence diagram monitoring, koreksi transkripsi, dan intervensi.

12. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur operasional utama dari login hingga laporan. Alur ini menempatkan consent, calibration, quality gate, dan verifikasi manusia sebagai checkpoint eksplisit.



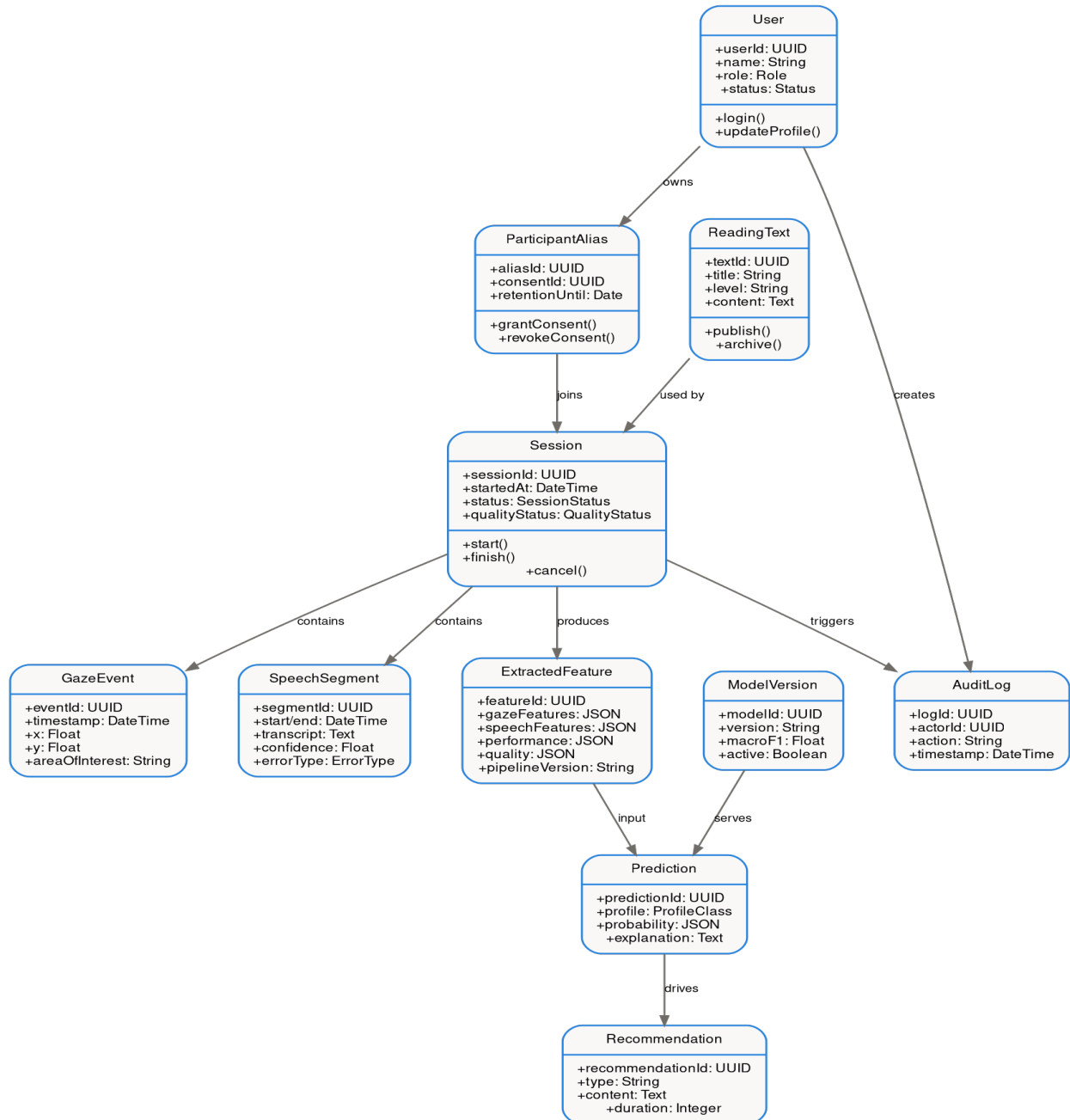
Gambar 7. Activity diagram sesi membaca CORTEXIA.

Catatan implementasi: bila activity diagram resmi dari tim memiliki detail berbeda, diagram ini diperlakukan sebagai baseline proses dan perlu diselaraskan sebelum development freeze.

13. Class Diagram dan Data Model

13.1 Class diagram konseptual

Model domain memisahkan identitas, peserta pseudonim, stimulus, sesi, data mentah/terproses, model, prediksi, rekomendasi, dan audit. Relasi utama berpusat pada Session sehingga semua stream dapat dilacak secara sinkron.



Gambar 8. Class diagram konseptual CORTEXIA.

13.2 Aturan integritas data

- Setiap Session memiliki satu participant alias dan satu ReadingText version.
- GazeEvent dan SpeechSegment wajib membawa sessionId dan timestamp.
- Feature vector menyimpan pipelineVersion dan quality summary.

- Prediction wajib mereferensikan ModelVersion yang aktif pada saat inferensi.
- Koreksi transkripsi tidak menghapus raw transcript; koreksi dibuat sebagai versi baru.
- AuditLog menyimpan actor, action, target, dan timestamp untuk perubahan penting.

14. Pipeline AI dan Profil Keluaran

14.1 Tahapan pipeline

Tahap	Proses	Keluaran
1. Consent & calibration	Pemeriksaan perangkat, pencahayaan, posisi, titik kalibrasi	Skor kualitas dan status kelayakan.
2. Acquisition	Perekaman gaze, audio, event dengan timestamp	Aliran data mentah.
3. Preprocessing	Filtering derau, VAD, segmentasi area	Event gaze/audio bersih.
4. Alignment	ASR dan penyelarasan dengan teks acuan	Timestamp kata dan label error.
5. Feature engineering	Agregasi visual, verbal, performa, kualitas	Vektor fitur sesi.
6. Modeling	Baseline, single modality, fusion, cross-validation	Model dan metrik.
7. Inference	Profil, probabilitas, quality gate	Profil sesi.
8. Presentation	Visualisasi dan rule-based recommendation	Dashboard dan laporan.

14.2 Fitur dan kelas profil

Profil	Sinyal pendukung	Rekomendasi minimum
Visual Tracking	Regresi/pandangan di luar teks tinggi; dwell time panjang; akurasi verbal relatif memadai	Panduan baris, highlighting, spasi baris, teks lebih pendek.
Phonological Decoding	WER/substitusi tinggi; latensi dan jeda meningkat pada kata tertentu	Grafem → fonem, suku kata, pemodelan pelafalan.
Fluency / Processing	Akurasi memadai; kata/menit rendah; jeda panjang	Repeated reading, chunking, teks terukur.
Mixed / Uncertain	Sinyal seimbang atau kualitas data rendah	Tampilkan ketidakpastian; minta observasi tambahan.

14.3 Strategi eksperimen

Bandingkan E0 majority baseline, E1 gaze-only, E2 speech-only, E3 performance-only, E4 early fusion, E5 late fusion, dan E6 ablation. Split harus berdasarkan peserta, bukan sesi; normalisasi/imputasi/seleksi fitur hanya dipelajari dari fold training.

15. Keamanan, Privasi, dan Etika

15.1 Role-based access control

Role	Hak utama
Siswa	Menjalankan sesi, melihat instruksi, melihat latihan yang ditugaskan.
Guru/Pendamping	Membuat sesi, melihat siswa yang ditangani, review, koreksi, rekomendasi, ekspor.
Orang Tua	Melihat ringkasan dan perkembangan anak yang diberi akses.
Admin	Mengelola user, role, materi, model, aturan, pengaturan, audit.
Peneliti	Mengakses data teranonymisasi dan metrik sesuai izin.

15.2 Kontrol wajib

- Pseudonim peserta; identitas langsung tidak digunakan pada dataset eksperimen.
- Consent dan masa retensi tercatat sebelum capture.
- Audio/video mentah dipisahkan dari metadata serta dibatasi aksesnya.
- Ekspor default tanpa identitas sensitif.
- Penghapusan/nonaktifkan mengikuti kebijakan retensi.
- Audit log untuk login, akses, koreksi, ekspor, perubahan model, dan aturan.
- Sesi dapat dihentikan bila peserta tidak nyaman.

Ethical boundary: Jika izin penelitian anak belum tersedia, pengujian teknis menggunakan peserta dewasa dan klaim dibatasi sebagai prototipe kelayakan.

16. Testing dan Acceptance Criteria

16.1 Jenis pengujian

- Unit: ekstraktor fitur, WER, alignment, quality gate, rule engine.
- Integrasi: capture → storage → processing → model; session ID dan timestamp konsisten.
- Fungsional: izin perangkat, kalibrasi gagal, sesi berhasil, koreksi, ekspor, role access.
- Performa: latency ASR, feature extraction, inference, dashboard, resource usage.
- Kompatibilitas: webcam, mikrofon, pencahayaan, browser Chromium.
- Usability: task completion, time-on-task, SUS, dan komentar pendamping.
- Keamanan/privacy: akses tanpa izin, retensi, pseudonim, ekspor, audit.
- Validasi model: cross-validation per peserta, confusion matrix, kalibrasi, macro F1, recall, ablation.

16.2 Acceptance test prioritas

ID	Skenario	Expected result
AT-01	Sesi end-to-end berhasil	Session ID, stream, fitur, prediksi, dashboard, dan laporan tersedia.
AT-02	Kalibrasi di bawah ambang	Ulangi kalibrasi atau lanjut partial modality dengan peringatan.
AT-03	Koreksi transkripsi	Alignment/metrik diperbarui; versi koreksi dan audit tersimpan.
AT-04	Dashboard explainable	Profil, probabilitas, fitur, kualitas, kata pemicu, rekomendasi, versi, batasan tampil.
AT-05	Akses tanpa izin	Akses ditolak dan security event tercatat.
AT-06	Satu modalitas gagal	Modalitas lain tetap tersimpan; tidak ada fitur yang dilarang.

16.3 Target keberhasilan

Dimensi	Target minimum
Alur menyeluruh	≥90% skenario inti berhasil.
Kualitas model	Macro F1 awal ≥0,70 dan melampaui majority baseline.
Manfaat multimodal	E4/E5 tidak lebih buruk dari single modality terbaik; idealnya lebih baik.
Usability	SUS ≥70 dan task completion ≥80%.
Performa	Inferensi ≤2 detik; dashboard ≤5 detik.

17. Roadmap dan Delivery Plan

Sprint	Fokus	Definition of Done
Sprint 0 / Minggu 1–2	Validasi masalah, etika, data, arsitektur	Scope, label, protokol, backlog, risiko disetujui.
Sprint 1 / Minggu 3–6	Capture dan manajemen sesi	Kalibrasi, capture audio/gaze, session ID, storage berjalan.
Sprint 2 / Minggu 7–9	Processing dan baseline	ASR, alignment, feature extraction, baseline tersedia.
Sprint 3 / Minggu 10–12	Fusion dan dashboard	Model dibandingkan; hasil dan rekomendasi tampil.
Sprint 4 / Minggu 13–16	Penguatan dan validasi	Testing, usability, dokumentasi, demo, tagged release lulus.

17.1 Pembagian peran tim

Peran	Tanggung jawab	Artefak utama
Project Manager & System Analyst	Scope, sprint, stakeholder, risiko, requirement, arsitektur	Roadmap, risk register, SRS, diagram sistem.
Data Scientist & QA	Eksperimen, analisis, evaluasi model, test plan, usability	Notebook, laporan model, test plan/report.
Lead Developer	Capture, backend, pipeline, deployment, code review	Source code, CI, tagged release.

18. Risiko, Dependensi, dan Open Questions

18.1 Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data berpasangan tidak cukup	Fusion tidak valid	Bekukan protokol; siapkan baseline dan single modality.
Izin penelitian anak terlambat	Uji coba tertunda	Uji teknis pada dewasa; batasi klaim.
Webcam gaze tidak presisi	Fitur tidak stabil	Area kata/baris lebih besar, kalibrasi ketat, quality gate.
ASR lemah pada suara anak/dialek	WER bias	Verifikasi manual, confidence threshold, kontrol derau.
Label ambigu	Model tidak dapat dipertanggungjawabkan	Definisi operasional dan validasi ahli.
Scope terlalu besar	Produk tidak selesai	Freeze MVP; rule-based recommendation.
Kebocoran identitas	Risiko privasi serius	Pseudonimisasi, RBAC, minimisasi, retensi.
Data leakage eksperimen	Metrik terlalu optimistis	Split per peserta dan audit pipeline.

18.2 Dependensi dan asumsi

- Laptop memiliki webcam dan mikrofon; browser memberi izin setelah consent.
- Teks acuan tersedia dan berversi.
- ASR Bahasa Indonesia tersedia dengan fallback verifikasi manual.
- Ambang kalibrasi ditentukan melalui pilot.
- Definisi label dan rekomendasi divalidasi pembimbing/ahli.
- Pengujian anak hanya setelah persetujuan dan prosedur etik.

18.3 Open questions sebelum development freeze

- Jumlah minimal peserta dan sesi per kelas untuk eksperimen awal?
- Siapa validator label dan bagaimana adjudication dilakukan?
- Apakah single modality boleh berjalan saat mic/webcam gagal?
- Berapa ambang quality gate gaze dan ASR dari hasil pilot?
- Berapa lama audio/video mentah dipertahankan dan siapa data owner?
- Apakah orang tua mendapat akses langsung atau melalui guru?
- Format laporan akhir apa yang wajib untuk demonstrasi capstone?

19. Definition of Done dan Lampiran

19.1 Definition of Done produk MVP

- Semua FR Must memiliki acceptance test yang lulus.
- Alur consent → calibration → reading → processing → result dapat didemonstrasikan.
- Dashboard explainable dan tidak memuat klaim diagnosis.
- Quality gate dan partial modality berjalan.
- Data peserta terpisah dari identitas langsung; akses diuji.
- Model, pipeline, aturan, dan laporan memiliki versi.
- Testing inti, performa, usability, keamanan, dan dokumentasi tersedia.
- Demo memakai data sintetis atau data berizin serta menjelaskan keterbatasan.

19.2 Glossary

Istilah	Definisi kerja
Area of Interest	Wilayah layar yang mewakili kata, baris, atau blok teks.
Fiksasi	Periode tatapan relatif menetap pada suatu area.
Gaze estimation	Estimasi koordinat pandangan dari citra webcam.
Multimodal fusion	Penggabungan fitur atau prediksi dari beberapa sumber data.
Phonological decoding	Pemetaan simbol tertulis/grafem menjadi bunyi/fonem.
Regresi	Pergerakan pandangan kembali ke bagian teks sebelumnya.
WER	Proporsi substitusi, penghapusan, dan penambahan terhadap teks acuan.
Quality gate	Aturan yang menentukan apakah data cukup layak untuk ditampilkan.
Sistem pendukung keputusan	Sistem yang membantu keputusan dan tidak menggantikan asesmen profesional.

19.3 Artefak acuan

- Skema Capstone UNIB: Multimodal AI-Based Reading Difficulty Profiling Using Webcam-Based Gaze and Speech Analysis for Adaptive Learning Support.
- Use Case Capstone v2.
- CORTEXIA PROTOTYPE UI/UX.

Next step yang disarankan: validasikan activity diagram resmi, tetapkan validator label, finalisasi skema data dan threshold quality gate, kemudian freeze MVP sebelum Sprint 1.